

国考经验分享

一年一度的国考成绩今天出了，群里已经几百条信息了，一半欢喜，一半忧愁。其实我一直也忐忑不安，也是我一次参加，至于能考多少分也没有个底。从考场出来后，与同学分享、讨论过后，算算自己也就是在在60分左右，这让我觉得更加难受了，大概难受了一个星期后才慢慢恢复到平时的工作状态。这次国考英语84，计算机张宏伟76，有点超出预期，下面正式进入我的国考经验总结与分享。

时间安排

我是从2023年2月份，也差不多到2月底了，才想起来要国考，虽然报了读研培训班，但也没有通知我。从现在来看的话，2月份到5月份，这时间真的有点短的，要想把各科都掌握的话，难度可想而知。我觉得比较好的开始复习时间是在10月份~12月份，具体因为人而已吧。不要太迟了，太迟会很吃力，毕竟课程也不少。

年前开始的话，可以把国考与题库考一起复习起来，比如计算机网络与软件工程，4月份是题库考，可以先考了，这样自己心里有个底。而且国考的话也可以选择考这两门，这样你就可以有时间的优势啦。不过题库考与国考的计算机网络完全不太一样的。

还有一点比较重要的，我是以国考为主，对于学校的考试的话，如果是跟我选择的科目一样的话，我会安排去考，如果不是的话，我不想花时间去复习。这是我解决考试冲突的方法，当然你也可以有你自己的方法。

从2月份到5月份，总共就是2个多月的时间，怎样把时间合理的安排到4门课程？这不得不让我又想起了《运筹学》里的优化。其实我们都是需要在有效的时间里把4门课程都学透是比较难的。我认为较好的方法就是，提升自己觉得最有能力提升的科目上面，就是是相对较多的时间向这个科目倾斜，但其他科目也不能完全落下。

我一般都会选择早上通勤的时候，看一下数学相关的视频或书籍。平时零碎的时间，是看计算机网络。下班通勤的时间是看人工智能的视频与书籍。基本一个月内都把全部课程的视频都刷一遍了，再接下来的一个月，就会花较多的时间刷一下题，上班不是很忙的时候就刷刷数学与网络的题，一般周末的时候就刷历年真题。基本上保持每天都有在做题与思考怎样解题，让自己不至于一下就忘记啦。可以在办公室准备几本草稿纸，经常刷的话，会用得很快，老是去行政领的话，又说用得那么快。

国考相关书籍推荐

学习资料的话，建议购下列推荐书为主，不要去购买历年真题，很多都是错的，而且错得你根本区分不了。就算是报班的话也有很多错的（我就报了读研教育），经常在学习群里开骂（太多错的）。

以书为主

以书为主

以书为主

- 《离散数学与组合数学》课程的参考教材
 - 【1】组合数学（第5版），清华大学出版社，卢开澄、卢华明著，2016
 - 【2】离散数学(第3版)，清华大学出版社，屈婉玲著，2015

以上这两本是必须要有的，不管是电子还是纸质的。其中还有课后练习题册，这些可能都是二手的 在淘宝上搜索一下就会的 百度文库有很多（但很多有错的 如果没有时间的话 别去浪费钱

时，让面试官表示一下感谢。面试官问你什么书（面试官问的时候，想不起来的时候，别去浪费这个精力）

- 《软件工程》课程的参考教材

- 【1】软件工程(第三版) 王立福 北京大学出版社
- 【2】实用软件工程(第二版) 郑人杰 清华大学出版社
- 【3】能力成熟度模型(CMM)软件过程改进指南 刘孟仁 电子工业出版社
- 【4】The Unified Software Development Process Ivar Jacobson Addison-Wesley
- 【5】计算机科学技术百科全书(第二版) 张效祥 清华大学出版社

我没有选择软件工程，所以这些书，我也推荐不了，抱歉。

- 《计算机网络》课程的参考教材

- 【1】计算机网络（第七版），谢希仁，电子工业出版社

这个没得说，谢希仁老师的书，挺好的，记得要买课后练习册，这个很好的，很多解题方法我都从这里学来的。

- 《计算机系统结构》课程的参考教材

- 【1】计算机系统结构教程（第2版），张晨曦，王志英，清华大学出版社，ISBN：9787302360384

- 《人工智能》课程的参考教材

- 【1】马少平，《人工智能》，清华大学出版社，ISBN：9787302089117

这本书虽然很老旧了，但是我考完后，发现最近2年的考试都是参考这本书来出的。所以如果你想选择人工智能的话，这本书是必不可少的。淘宝上有些二手的。

- 《计算机图形学》课程的参考教材

- 【1】《计算机图形学》（第3版），孙家广，清华大学出版社

各科分享

你开始复习时，最好就确定自己要考哪2门。还有组合数学、离散数学，加起来一共4门，其实也不少内容的。

首先你可以去网上下载考试大纲，粗略看一下考试的内部，与书对应的章节。

英语

英语的话，我没有复习过，就在考前做了2套历年的真题。真题客观题在55分左右，而且平时使用英语较多，所以就没有打算花时间去复习了。

数学

组合数学、离散数学，一定得要**认真**的去听或看李昊老师的课啊。一般最后一节课，老师会讲国考，这也是唯一有关于国考相关的课程。

看完了视频就完了吗？

当然不是了，你还得要把题目做起来。推荐的两本书里，都有课后练习题，这些都是很好的刷题的资料。

建议多看书，这两本书都很薄（相比于计算机网络来说），多看书的例题与做课后练习题，我看有些考题就直接是例题的原题。考试的话，其实组合数学感觉最近占的比重会比例多一点，而我组合也是比较薄弱的，所以组合数学这本书我看了大概有3次吧。每一次都有不一样的收获。

我建议距离考试前3个月，最好保持每天一道题，具体是什么题的话，可以按章节去刷，保证自己有做题、解题的思考。

考试深度不是很深，主要是广度，所以多看书，多做笔记，不需要做太深的题目的。

推荐博主 [韩曙亮](#) 的文章，这总结得挺好的，有些老师课上没有讲到的，这都挺全的，我基本上会保持每天都看，保持持续的学习很重要。

当然对于一些不太理解的知识点，我把markdown记下来（字写得丑），这样便于复习。包括每天刷题，都会用markdown记下来，考前几天前用来做考前复习。不过对于太深的问题，我一般都会选择记下来，等有机会再去更深入的学习，因为我们考的是广度，有些很深的问题基本上不会考到，自己做一些选择上的放弃，当然这也有点风险的，万一考到了就糟糕。

计算机网络

这科开始复习了一段时间，我参加了题库考，其实我刚开始一直以为题库考会跟国考接近。参考过了才知道根本不是一回事。

题库考现在主要是以前的自考试题为主，如果想过的话，去学姐的公众号下一些以前的自考题，花点时间背一下就好。

国考的网络与题库还是不一样的，主要体现在题形还有难度。题型主要要选择题、填空题、名词解释、计算机题。题型基本上比较稳定，过往的真题也比较有参考价值，可以多做真题。如果有不会的或者不理解的话，可以到谢希仁老师的《计算机网络释疑与习题解答》找相似的题型，一般有问题，有争议的题目，我都可以在这里找到相应的解答，这也让我在网络课程上少走了一起弯路。

网络的主要考点网络层，运输层里的TCP，IP，所以这两个层一定要比较熟悉，尤其是运输层，计算题基本上都是运输层的，比如发送窗口大小，信道利用率，拥塞控制等。

人工智能

选择人工智能，其一主要我是从来算法工程的工作，其二主要还是想要学习更多的知识。但是选择了之后，我却有无数次想要放弃而选择其它科目的想法：主要原因是连本像样的教材都没有；根本不知道人从哪里去复习；过往的考试都很free style；根本不知道会出什么样的题型或者题目。虽然国考里，考的题目可能是最少的，但是每道题分值的比例还是很高的，如果你会的话，那很容易拿分，如果不好的话，那也很容易失分，机会与风险是并存的。当然也并不是说人工智能考得难或者简单，难的是不知道考什么，如何考；简单的就是考基本的概念或者简单的计算。

之前一直在以学姐推荐的张仰森老师的《人工智能教程学习指导与习题解析》为主要学习书籍，但后来发现2022年的一些考点里这本书里根本就没有。后来也找了。看了王万良老师的《人工智能导论》。可还

还是没有找到那道分支界法的蚊子。一直到4月份，我觉得不行了，就问读研的老师，推荐书籍。推荐的是马少平《人工智能》，清华大学出版社，ISBN：9787302089117。这书基本上没有新版的了，都是二手的，我在网上买来了，看了后，才感觉这才是与现在在国考较匹配的书籍。然而我去没有太多的时间复习啦。

后面的复习主要还是以马少平老师这本书为主，但我感觉这明明是一科科学相关的课，但是却感觉像是文科的课程，需要背的太多了，又有想放弃的想法啦。哎，真的坚持一下就好啦，后面把这些要背的知识点markdown下来，然后制作成pdf，用WPS朗读功能，这样就可以经常的听书了。虽然还是背不下来，但有些知识点慢慢理解啦。

现在看来的话，还是不够系统的学习，对知识点的把握还不是很好。今年的计算题就是神经网络的前向的计算，如果是上了李翠萍老师的《海量数据挖掘》后，这题肯定是没有问题的。还有优化搜索，其实最近也考了，这方面完全是断板，之前也没有怎么学习过，感觉还是要认真去学一下这门课程才行。

不过，话又说回来，我个人感觉虽然我是算法工程师，但是我感觉这门课程跟算法工程师所学的根本不是一回事，这门课程推荐的书都快20年了，相关的一些算法可能已经都不用啦，或者有一些可能已经没有人研究啦。所以说学这个课程并不会对你学习AI会有多大的帮助。如果你想法选择人工智能的话，你可能需要付出额外的时间，因为如果你选择软件工程的话，可能你也把题库也考了，但是人工智能我们是没有课的，完全真的是额外的时间去学习的，我觉得如果你决定要选择这门课的活，你就要有心里准备。相信坚持下来的你，肯定也会有收获的。

从2022，2023的题型来看，人工智能慢慢的“正规”起来，相信后面的也继续朝着这方向下去的话，后面复习起来会更加容易些。

还有一点很重要的是，现在咱们都是工作的，也基本上不会有见面的机会，一定要要多在群里讨论、分享，这是也是我们学的比较好的方法。最后就是建议大家不要报培训班了，培训班给的解题都很多错的，如果是没有学习过的话，你也根本发现不了，这样会让你走不少的弯路。如果有问题的话，可以在我们全国群里分享、讨论，大家一起学习，我相信会大家很快就能通过考试。

考试小技巧

考试前一两天尽量不去刷题了，而是拿出自己之前积累下来的一些笔记，还有一些题目来看看，为什么以前做错了？为什么是这样解？还有把各科的各个知识点串起来，比如计算机网络，含上书，能让你想到什么，有什么知识点。最简单的就是从每个层出发，把这些知识都从自己大脑再过一遍，还有哪些注意的点，这样可以让自己做胸有成竹。

考试时，要认真审题，切勿大意，小心题中有诈。计算题或者主观题目，能多写就多写点，从我的经验来看的话，老师会给过程分的，千万不要空着。